Verificación heterogénea y acceso a la IA

Extensión formal de Ide y Talamàs (2025)

Primer avance de investigación

Costo de validación según conocimiento humano

Ide y Talamàs (2025), arXiv:2312.05481v11, secciones 3 y 6

Pregunta de investigación

¿Quién utiliza un copiloto cuando validar sus respuestas cuesta más a quienes saben menos?

Objeto de estudio: selección de usuarios de IA
y consecuencias salariales de equilibrio

Propuesta propia. Referencia: https://arxiv.org/html/2312.05481v11#S6

Modelo de referencia

Símbolo	Interpretación
z	Conocimiento del trabajador
a	Capacidad fija de la IA
h	Tiempo del asesor por consulta

$$n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}$$

Menos consultas permiten atender a más trabajadores.

IA no autónoma: asesora a trabajadores con $0 \leq z \leq a$.

Ide y Talamàs (2025), §3.1 y §6. https://arxiv.org/html/2312.05481v11

Resultado que se quiere extender

Con adopción, los usuarios del copiloto se ubican en la base de conocimiento.

$$r = 0 \quad y \quad w^{N}(z) = a$$

Esta igualdad salarial corresponde a usuarios activos de IA.

La extensión agrega una fricción de validación.

Ide y Talamàs (2025), Proposición 6. https://arxiv.org/html/2312.05481v11#S6

Costo de verificación heterogéneo

$$c(z) = \kappa(1 - z), \qquad \kappa \geq 0$$

Mayor conocimiento implica menor costo de validación.

Se mantiene	Se agrega
Capacidad a y tamaño n(z)	Costo real por trabajador
Dos niveles y competencia	Pendiente $c'(z) \leq 0$

Especificación propia. Antecedente de costo constante: repositorio, extensions.md, sección 8

Problema de la firma

$$\max_{0 \le z \le a} \Pi^{V}(z) = n(z)[a - w^{V}(z) - c(z)] - r$$

Ingreso esperado	Costo laboral	Validación	Cómputo
$n(z)a$	$n(z)w^{V}(z)$	$n(z)c(z)$	r

Elección: tipo contratado z.
Condición de una firma activa: beneficio cero.

Problema propio a partir de la tecnología de firma humano–IA de Ide y Talamàs, §3.1

Condición de primer orden

$$n'(z)[a - w^V(z) - c(z)] - n(z)[w^V{}'(z) + c'(z)] = 0$$

Regla del producto: cambia el tamaño del equipo
y cambia el margen por trabajador.

$$w^V{}'(z) + c'(z) = \frac{a - w^V(z) - c(z)}{1 - z} = hr$$

Interior y diferenciabilidad. La última igualdad usa beneficio cero.

Derivación propia. La fórmula n(z) proviene de Ide y Talamàs (2025), §3.1

Implicación local para el salario

$$w^{V}(z) = a - c(z)$$

$$w^{V\prime}(z) = -c'(z) = \kappa$$

El ahorro de validación se refleja en el salario dentro del tramo activo de usuarios de IA.

No determina por sí solo quién pertenece a ese tramo.

Condición de entrada desde la economía sin IA

$$\Delta^0(z) = a - c(z) - w^0(z)$$

$$\Delta^0(z) > 0$$

La oferta con IA supera el salario preexistente.

Una oportunidad de entrada a salarios iniciales no es todavía una asignación de equilibrio.

Comparación de entrada propia. w^0 es el salario del equilibrio sin IA

Ilustración de entrada con costos heterogéneos

$G(z) = z,\ h = 0.5,\ a = 0.88,\ \kappa = 0.53$

Tipo z	Salario sin IA	Oferta a − c(z)	Diferencia
0.00	0.3570	0.3500	-0.0070
0.25	0.4744	0.4825	+0.0081
0.60	0.6912	0.6680	-0.0232

La oferta supera el salario inicial para el tipo intermedio.

Parámetros ilustrativos. No es un nuevo equilibrio ni una estimación empírica.

Cálculo propio. Salario sin IA: fórmula uniforme de extensions.md §4 y sim.py

Resultados que se busca establecer

Dimensión	Pregunta
Asignación	¿La adopción sigue ubicada en la base?
Salarios	¿Quién gana frente a cada referencia?
Mecanismo	¿Importa el nivel o la pendiente del costo?

Conjetura: la heterogeneidad puede desplazar la adopción directa hacia tipos intermedios.

Plan de solución y contribución

1 Recuperar el caso sin costo de verificación.

2 Resolver asignación y salarios con la nueva fricción.

3 Comparar escenarios y comprobar el equilibrio.

Contribución propuesta: condiciones para que la validación modifique quién accede al copiloto.

Propuesta propia. Implementación de referencia: https://github.com/sbvasquezg-ux/ai-05-ide/blob/main/sim.py

Apéndice A Bordes y segunda derivada

$$z = 0: \quad \Pi^{V\prime}(0) \leq 0$$

$$z = a: \quad \Pi^{V\prime}(a) \geq 0$$

$$\Pi^{V\prime\prime}(z^*) = -n(z^*)[w^{V\prime\prime}(z^*) + c''(z^*)] \leq 0$$

La FOC puede ser compatible con un intervalo de tipos activos.

Apéndice B Cierre del equilibrio

$$w^V(z) \geq z$$

$$w^V(z) \geq a - c(z), \quad z \leq a$$

$$w^V(z) + h(1 - z)w^V(s) \geq s, \quad z \leq s$$

Igualdad en actividades utilizadas y vaciado de recursos humanos.
Cómputo ocioso bajo μ > h, por tanto r = 0.

Apéndice C Referencias y alcance

Ide, E. y Talamàs, E. (2025)
Artificial Intelligence in the Knowledge Economy
Journal of Political Economy, 133(12), 3762–3800

doi.org/10.1086/737233
arxiv.org/abs/2312.05481v11

Repositorio: github.com/sbvasquezg-ux/ai-05-ide
extensions.md y sim.py

La extensión es propia. El equilibrio completo y la revisión de novedad están pendientes.